



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SR/PF/SP

IA Assistente - PF/SP

Justificativa

O crescente volume de documentos processuais, como Notícias-Crime e despachos, recebidos diariamente, impõe um desafio significativo à celeridade e eficiência das atividades de análise. O processo atual, predominantemente manual, consome um tempo valioso de analistas e policiais, que poderiam ser alocados em atividades investigativas estratégicas. A implementação de um sistema de automação inteligente justifica-se pela necessidade de otimizar este fluxo, mitigar gargalos processuais e garantir maior padronização na triagem e extração inicial de informações, liberando recursos humanos para tarefas de maior complexidade e impacto na atividade-fim.

Objetivo

Desenvolver uma plataforma de software em Python, denominada inicialmente “IA Assistente”, para servir como hub de Agentes de IA especializados e Chats inteligentes. O objetivo é otimizar rotinas de análise e processos investigativos da Polícia Federal, começando com um módulo de Análise de Documentos.

O módulo inaugural será focado em automatizar a extração, estruturação e sumarização de informações de Notícias-Crime e outros documentos recepcionados pela Corregedoria (COR/SR/PF/SP). A plataforma deve priorizar a produção de informações factuais e neutras, garantir a segurança e a privacidade de dados sensíveis e fornecer uma interface de usuário robusta, segura e eficiente.

Benefício

A implementação da IA Assistente trará benefícios diretos e mensuráveis para a instituição. O principal resultado será a redução drástica do tempo necessário para a análise preliminar de documentos, de horas para minutos. Isso resultará em um aumento da padronização e precisão na extração de dados, mitigando erros manuais de transcrição. Consequentemente, haverá uma otimização na alocação de recursos, permitindo que a equipe foque em atividades de maior valor agregado, como a análise investigativa e a tomada de decisão. A longo prazo, a plataforma estabelece uma fundação tecnológica escalável para futuros agentes de IA, promovendo uma cultura de inovação e eficiência contínua.

Produto

Uma plataforma de software em Python, chamada inicialmente “IA Assistente”, que funciona como um hub modular para Agentes de IA especializados e Chats inteligentes. O produto inicial é focado na análise de documentos jurídicos (Notícias-Crime, etc.), projetado para ser executado como uma aplicação local em ambiente Windows. A ferramenta utiliza uma interface gráfica construída com Flet e se conecta a um backend na nuvem para gerenciamento de usuários, configurações e métricas, garantindo uma operação segura e escalável.

Requisitos

Requisitos Funcionais:

- **Processamento de PDF:** O sistema deve ser capaz de carregar múltiplos arquivos PDF, extrair seu conteúdo textual, identificar páginas relevantes e consolidar o texto para análise.
- **Análise com IA:** A aplicação deve integrar-se com a API da OpenAI para enviar o texto processado e receber uma análise estruturada em formato JSON, preenchendo campos pré-definidos (resumo, tipo de documento, locais, etc.).
- **Gerenciamento de Usuários:** O sistema deve possuir um fluxo completo de autenticação, incluindo cadastro restrito a domínios institucionais, login, verificação de e-mail e recuperação de senha.
- **Interface de Análise:** A GUI deve exibir os resultados da IA em um formulário editável, permitindo que o analista revise, corrija e valide todas as informações antes de prosseguir.
- **Exportação de Documentos:** A aplicação deve permitir a exportação do resultado final da análise para arquivos no formato .docx, tanto de forma simples quanto utilizando templates customizáveis.
- **Configuração:** O usuário deve ser capaz de configurar suas próprias chaves de API.

Requisitos Não Funcionais:

- **Segurança:** Todas as credenciais (chaves de API, senhas) devem ser armazenadas de forma criptografada. A comunicação com serviços externos deve ser segura.
- **Desempenho:** O tempo total do ciclo de análise (do upload à exportação) deve representar uma redução significativa em relação ao processo manual.
- **Usabilidade:** A interface deve ser intuitiva e guiar o usuário de forma clara através das etapas do processo, minimizando a necessidade de treinamento extensivo.
- **Confiabilidade:** O sistema deve ser estável e lidar de forma adequada com erros de rede, falhas de API e documentos de entrada malformados.
- **Deploy:** A aplicação final deve ser um executável autônomo e funcional em sistemas operacionais Windows 10 e 11.

Interessados

- **Usuários Finais:** Analistas e Policiais Federais da unidade, que utilizarão a ferramenta em suas rotinas diárias.
- **Gestão e Liderança:** Chefia de Departamento e Diretores, responsáveis pela aprovação, acompanhamento do progresso e avaliação dos resultados de eficiência.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Responsável pela concepção, implementação, manutenção e evolução da plataforma.
- **TI e Segurança da Informação:** Responsáveis por garantir que a aplicação atenda às políticas de segurança e possa ser distribuída e mantida no ambiente computacional da

instituição.

Equipe

- EPF - Edson Antonio Braga

Premissas

Ferramenta de Suporte (Human-in-the-loop): A ferramenta é concebida como um sistema de suporte à decisão, e não de substituição. A premissa é que a validação, a correção e o julgamento final do analista humano são e continuarão sendo indispensáveis e soberanos sobre qualquer sugestão gerada pela IA.

Engajamento dos Usuários: O projeto assume a colaboração e o engajamento ativo dos usuários finais (analistas) durante as fases de teste e feedback, que são essenciais para o aprimoramento da precisão, usabilidade e alinhamento da ferramenta com as necessidades reais do trabalho.

Entregas

Entregas da Fase 2:

- Software Executável (Versão 0.2): Pacote de instalação da aplicação desktop funcional, contendo todas as funcionalidades descritas nos requisitos.
- Documentação Técnica e de Usuário: Inclui o README.md no repositório para a equipe técnica e um guia rápido de instalação e uso para os usuários finais.
- Código-Fonte no Repositório: https://github.com/edson89braga/docs_analyzer_3 para auditoria e desenvolvimento futuro.
- Infraestrutura de Backend Configurada: Projeto Firebase ativo e configurado com os serviços de Authentication, Firestore e Cloud Storage necessários para a operação da aplicação.

Restrições

- Provedor de IA: Nesta fase, a aplicação está integrada exclusivamente com a API da OpenAI. O suporte a outros provedores ou modelos locais é planejado para fases futuras.
- Dependência de API Externa: A funcionalidade de análise principal depende de conectividade com a internet e da disponibilidade da API da OpenAI.
- Processo "Human-in-the-loop": O sistema é uma ferramenta de auxílio e não tem autonomia para tomar decisões ou autuar procedimentos. A validação humana é uma etapa obrigatória e restritiva do fluxo de trabalho.
- Ausência de OCR: A aplicação não processa documentos baseados exclusivamente em imagens (PDFs escaneados sem texto).

Riscos

- Qualidade dos Dados de Entrada: A eficácia da extração de texto depende da qualidade e do formato dos PDFs recebidos.
- Custos de API: O uso da API da OpenAI gera custos operacionais que variam conforme o volume de uso e o modelo selecionado.

- **Segurança e Privacidade:** O envio de conteúdo para uma API de terceiros apresenta um risco inerente que deve ser mitigado com anonimização e validação das políticas do provedor.
- **Complexidade de Distribuição:** A compilação de um executável com dependências de IA (PyTorch) pode apresentar desafios técnicos.
- **Gerenciamento de Credenciais:** A necessidade de armazenar chaves de forma segura na máquina do cliente requer uma implementação de segurança robusta.

Custos

- **Custos Diretos (Operacionais):**

Uso da API OpenAI: Custo variável, diretamente proporcional ao número de análises realizadas e ao modelo de IA utilizado.

Serviços Firebase: Inicialmente coberto pelo plano gratuito ("Spark Plan"), com custos potenciais caso o volume de uso (autenticações, armazenamento de métricas) exceda os limites.

- **Custos Indiretos (Recursos Humanos):**

Horas/Homem alocadas para desenvolvimento, testes, manutenção e suporte da aplicação pela equipe de desenvolvimento.

- **Custos Futuros (Potenciais):**

Custos de hospedagem em servidores caso a aplicação evolua para um modelo com backend mais complexo ou para suportar LLMs locais de alto desempenho.